



TRANSFORMANDO DADOS DO MYSQL PARA POSTGRESQL

MINERAÇÃO DE DADOS

CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma



PROF. Me. TIAGO A. SILVA



CONTEÚDO DA AULA

- ✓ Usar o **PostgreSQL** no **Docker**
- ✓ Inicializar containers com volumes (persistência de dados)
- ✓ Copiar dados do **MySQL** para **PostgreSQL**
- ✓ Acessar dados usando o **DBeaver**



PREPARANDO O AMBIENTE

Softwares e Ferramentas que Usaremos

CONFIGURANDO O AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

- 1) Inicializar o **Docker Desktop**
- 2) Acessar o **WSL** via **Terminal**
- 3) Criar dois **volumes** no Docker:
 - `docker volume create meu-volume-dados-mysql`
 - `docker volume create meu-volume-dados-pgsql`



CONFIGURANDO O AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

1) Vamos iniciar dois containers: **MySQL** e **PostgreSQL**

- Elimine o container da aula passada com: `docker rm meu-mysql-pentaho`

2) **MySQL:**

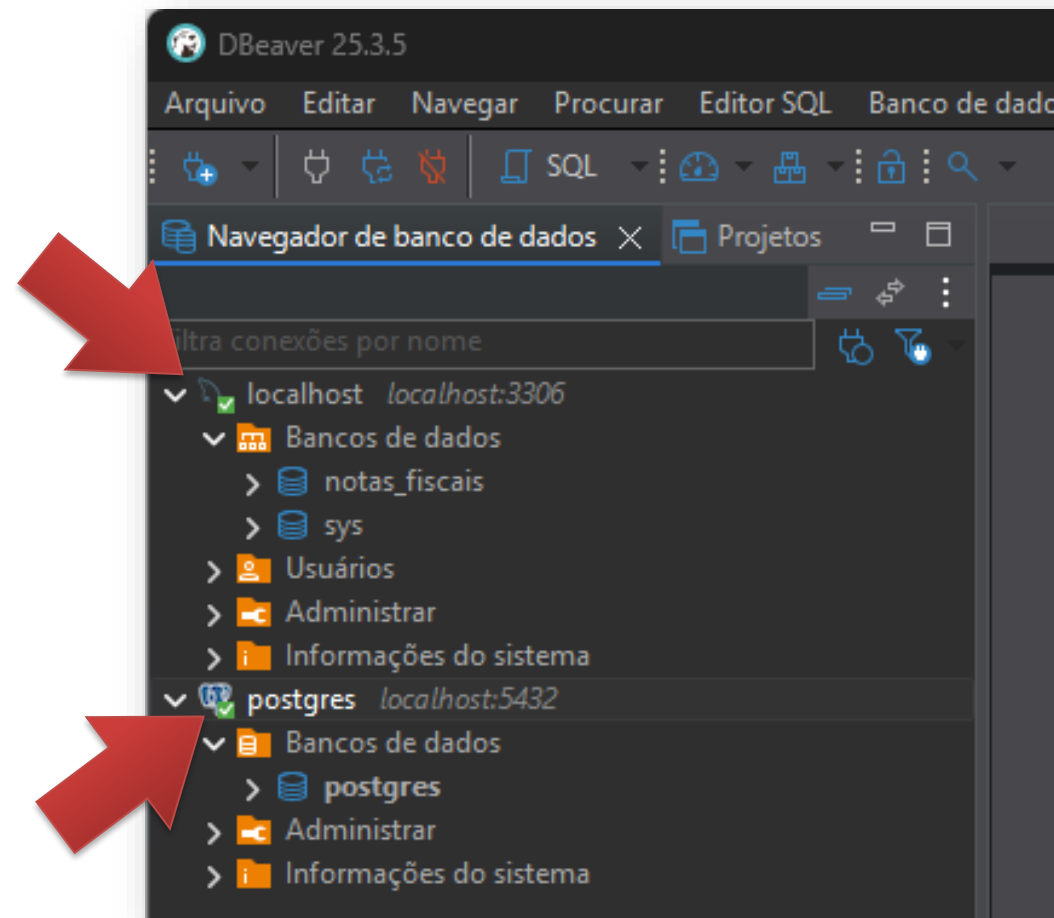
- `docker run --name meu-mysql-pentaho -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=fatec -e MYSQL_DATABASE=notas_fiscais -e MYSQL_USER=admin -e MYSQL_PASSWORD=admin123 -v meu-volume-dados-mysql:/var/lib/mysql -p 3306:3306 -d mysql`

3) **PostgreSQL:**

- `docker run --name meu-postgres-pentaho -e POSTGRES_USER=admin -e POSTGRES_PASSWORD=fatec -e POSTGRES_DB=notas_fiscais -v meu-volume-dados-pgsq1:/var/lib/postgresql/data -p 5432:5432 -d postgres:16`

CONECTANDO OS SERVIDORES DE BANCO DE DADOS

- Ferramenta: DBeaver Community
 - <https://dbeaver.io/download/>
 - Faça download e instalação.
 - **Vantagem:** permite conectar a múltiplos SGBD e podemos assim visualizar os dados do MySQL e do PostgreSQL num único app.



CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS DO DBEAVER COMMUNITY PARA MYSQL

Configuração da conexão "localhost"

Configurações de conexão

Configuração de conexão para MySQL

2

Configurações de conexão

- Geral
- Metadados
- Erros e timeouts
- Transferência de dados
- Editor de dados
- Editor SQL

Principal Advanced Propriedades do driver

+ SSH, SSL, ... No profile

Servidor

Conectar usando: ☒ Host ☐ URL

URL: jdbc:mysql://localhost:3306/

Servidor: localhost Porta: 3306

Banco de dados: Show all databases

Autenticação

Nome de usuário: root

Senha: Salvar senha

1

Informação de variáveis de conexão MySQL

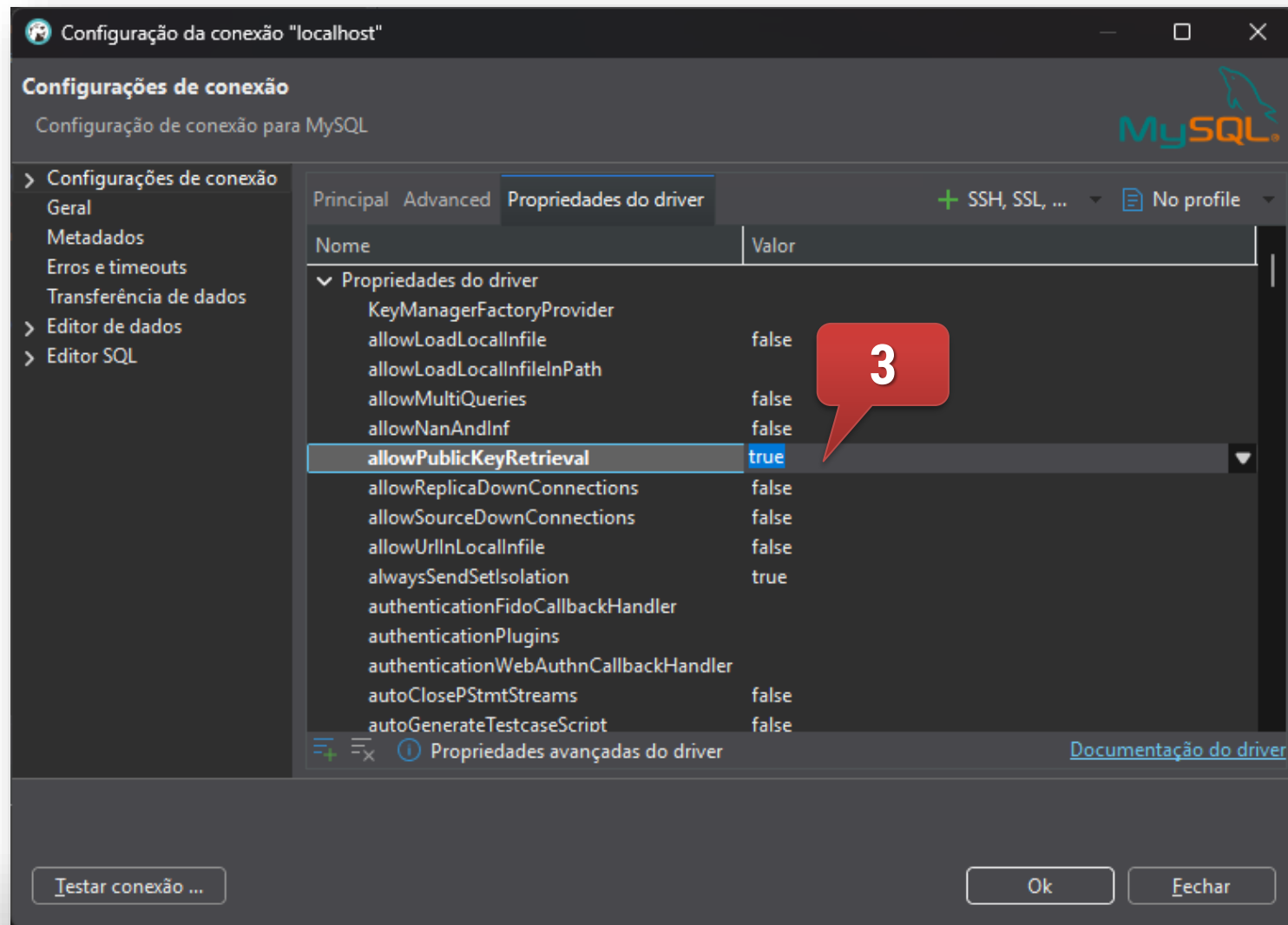
Nome do driver: MySQL

Configurações de driver Licença do driver

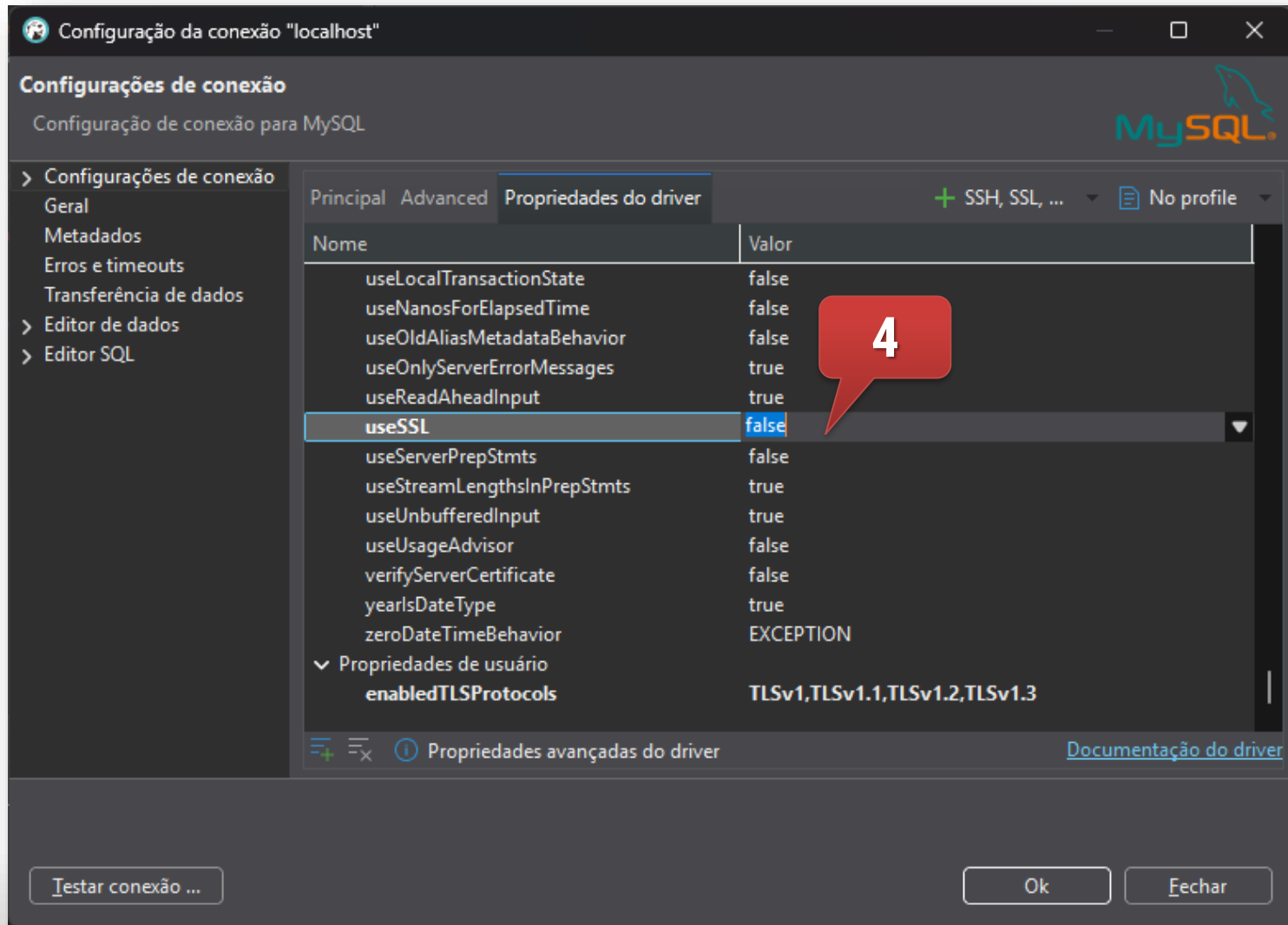
Testar conexão ... Ok Fechar



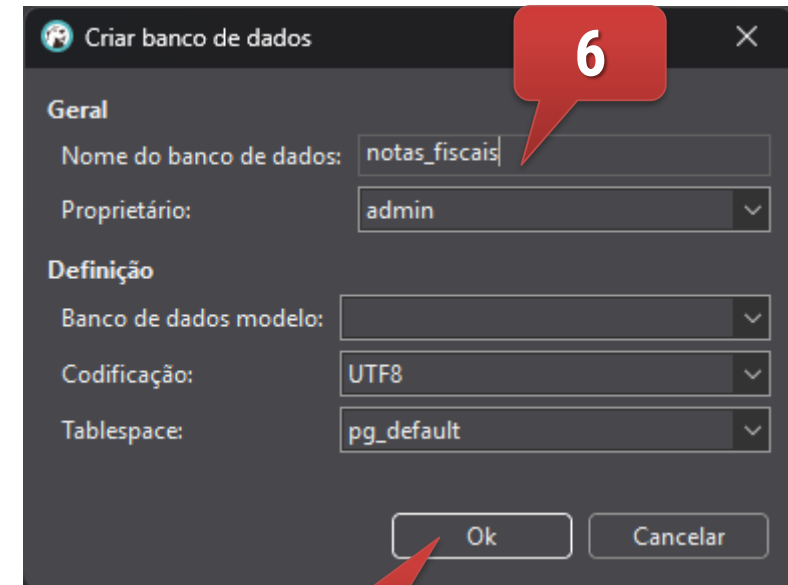
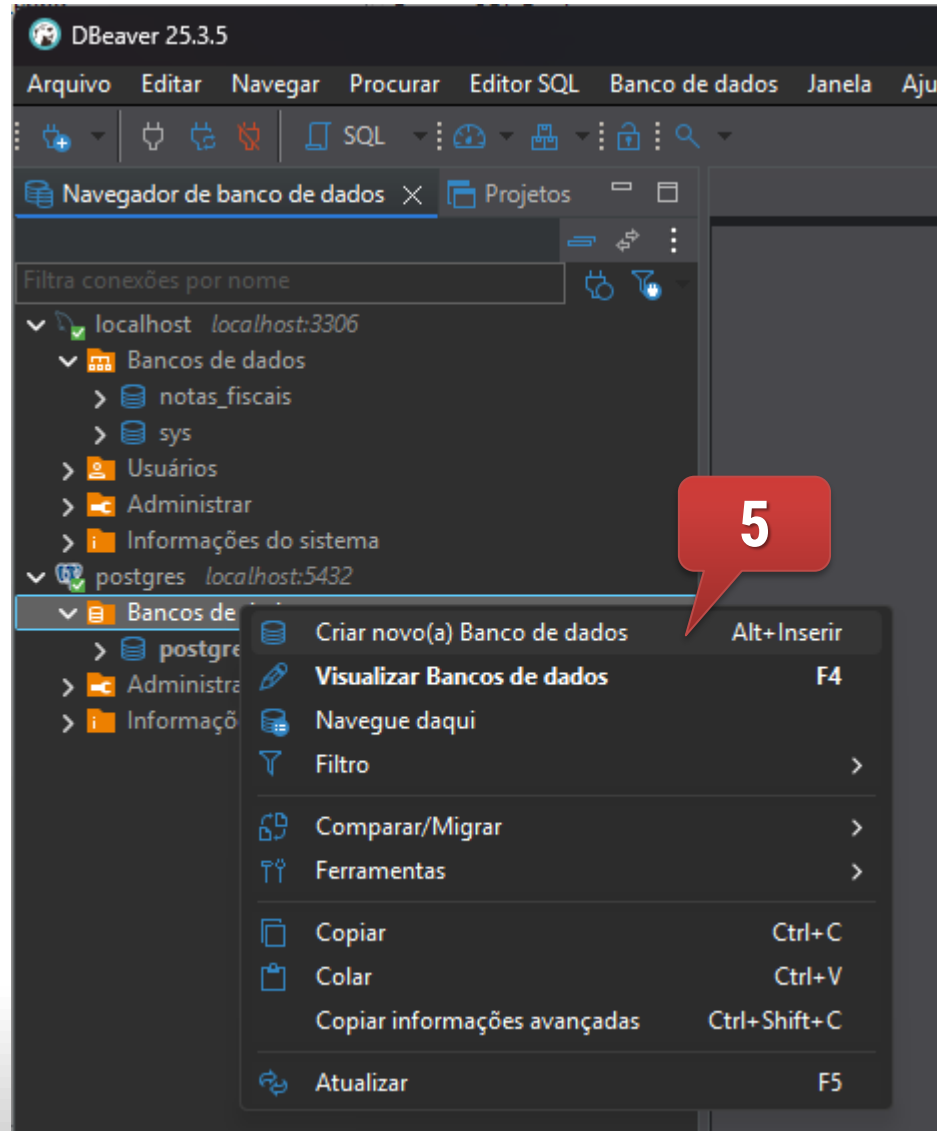
CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS DO DBEAVER COMMUNITY PARA MYSQL



CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS DO DBEAVER COMMUNITY PARA MYSQL



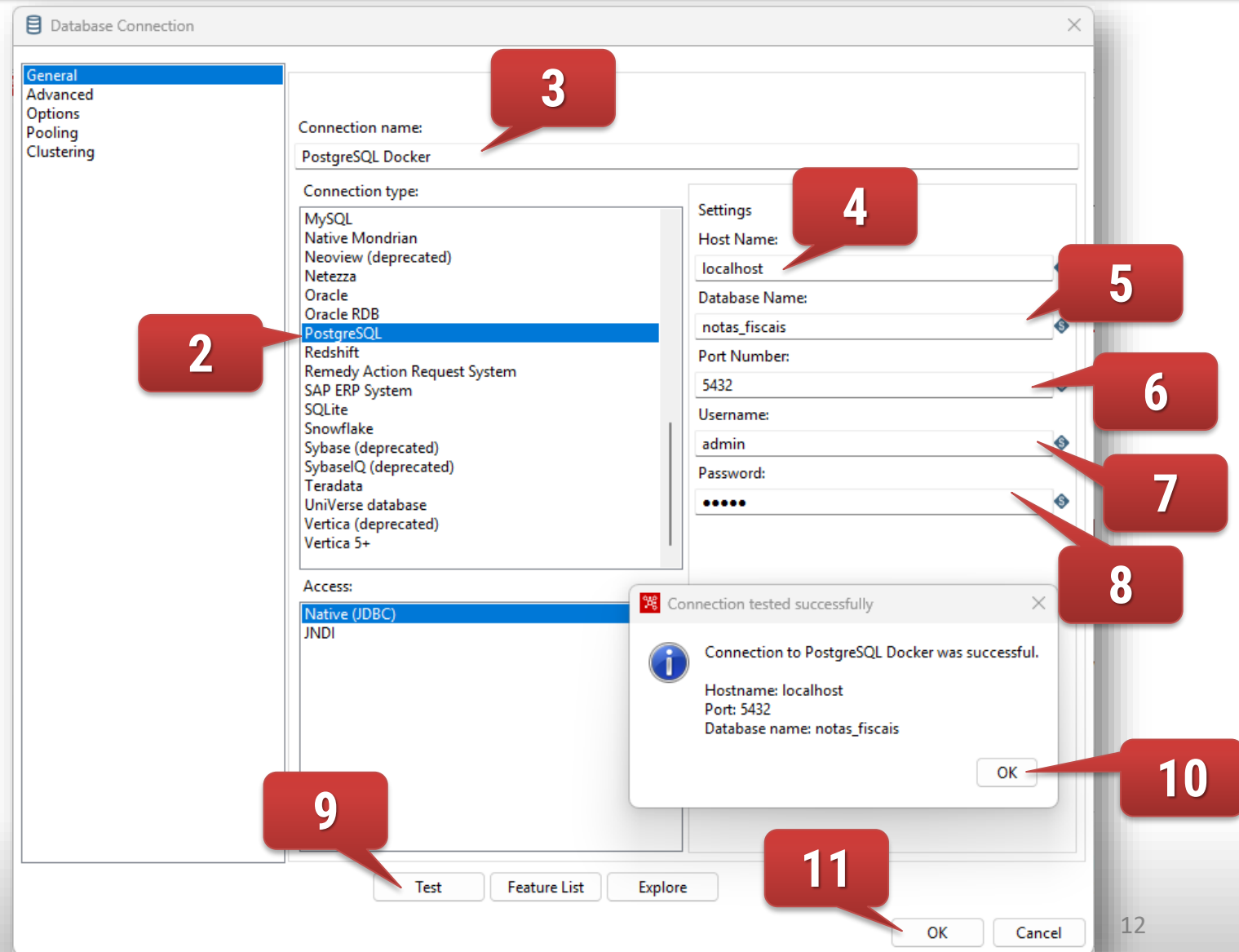
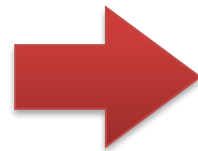
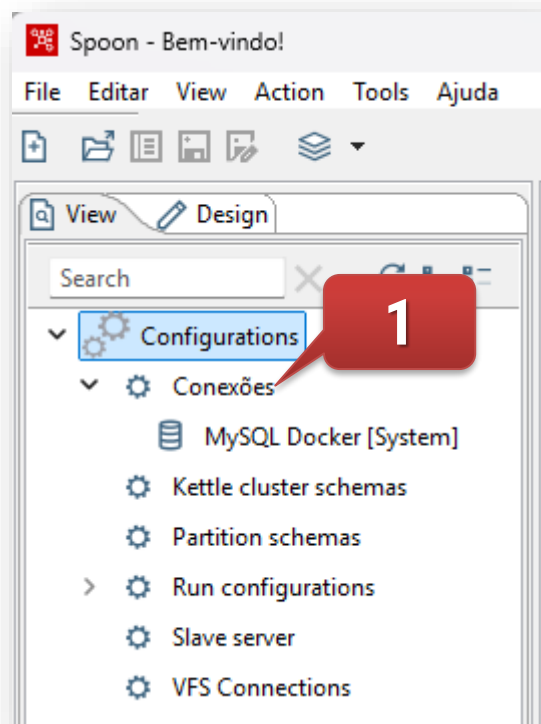
CRIANDO O BANCO DE DADOS notas_fiscais NO POSTGRESQL



CONFIGURANDO O SPOON PARA O POSTGRESQL

*Configuração de conexão semelhante ao
MySQL*

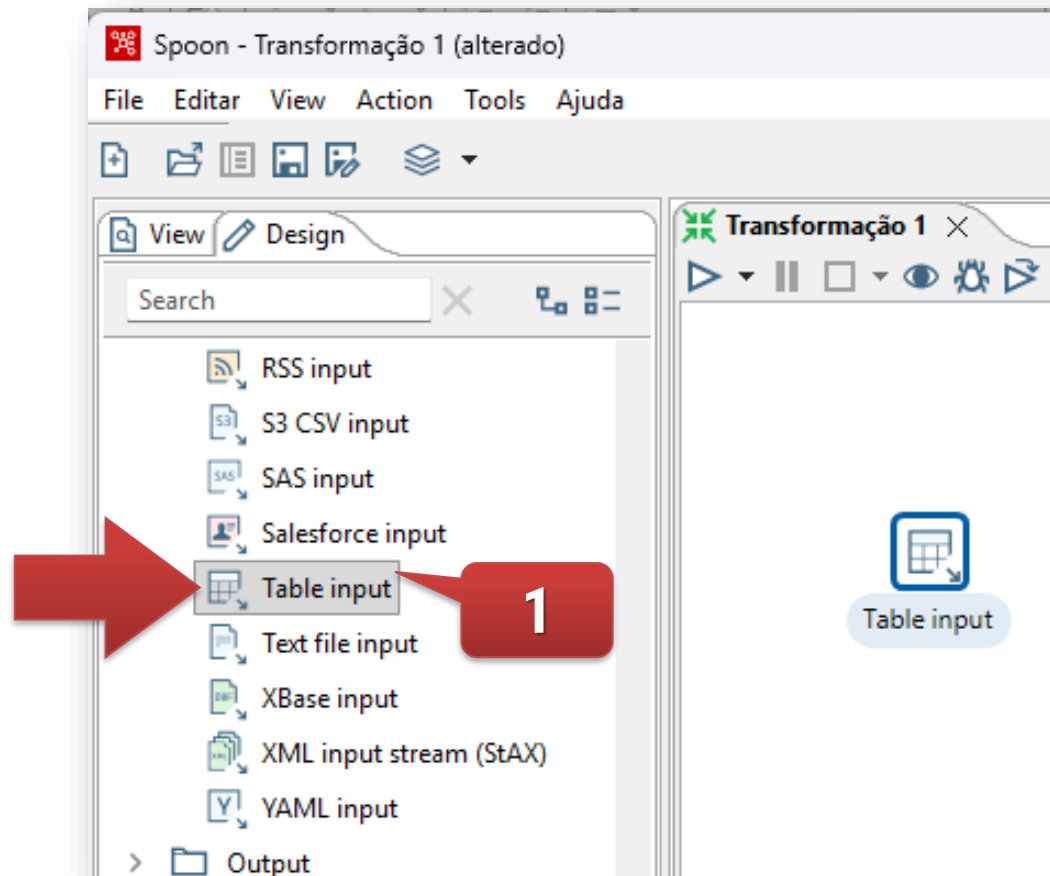
CONFIGURANDO O SPOON COM O POSTGRESQL



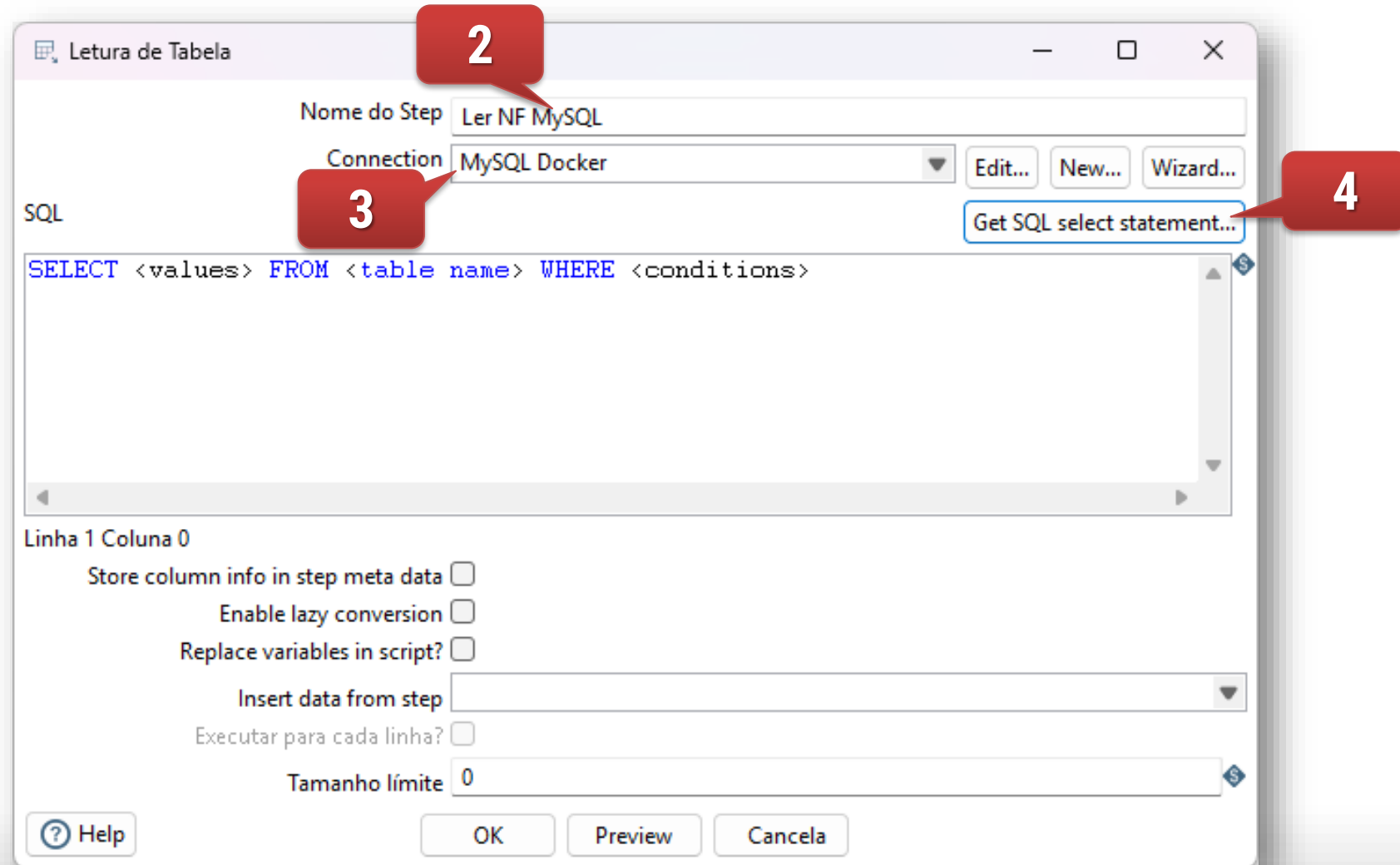
DEFININDO A TRANSFORMAÇÃO

*Dados lidos do MySQL e salvos no
PostgreSQL*

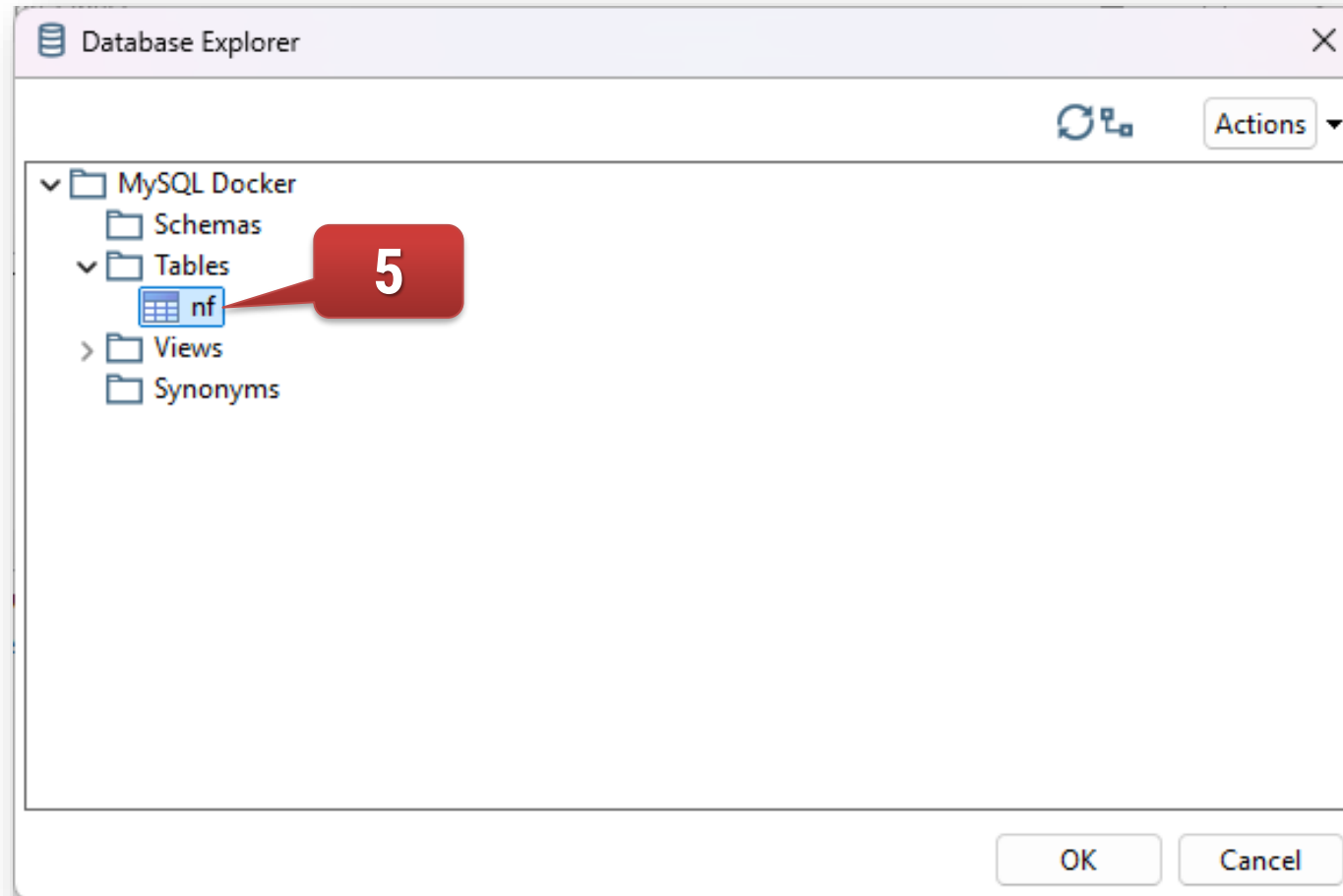
LENDO A ENTRADA (INPUT) DO MYSQL



LENDO A ENTRADA (INPUT) DO MYSQL



LENDO A ENTRADA (INPUT) DO MYSQL



LENDO A ENTRADA (INPUT) DO MYSQL

Letura de Tabela

Nome do Step: Ler NF MySQL

Connection: MySQL Docker

SQL

Get SQL select statement...

```
SELECT
  cProd
  , cEAN
  , xProd
  , NCM
  , CFOP
  , uCom
  , qCom
  , vUnCom
```

Linha 1 Coluna 0

Store column info in step meta data ☐

Enable lazy conversion ☐

Replace variables in script? ☐

Insert data from step

Executar para cada linha? ☐

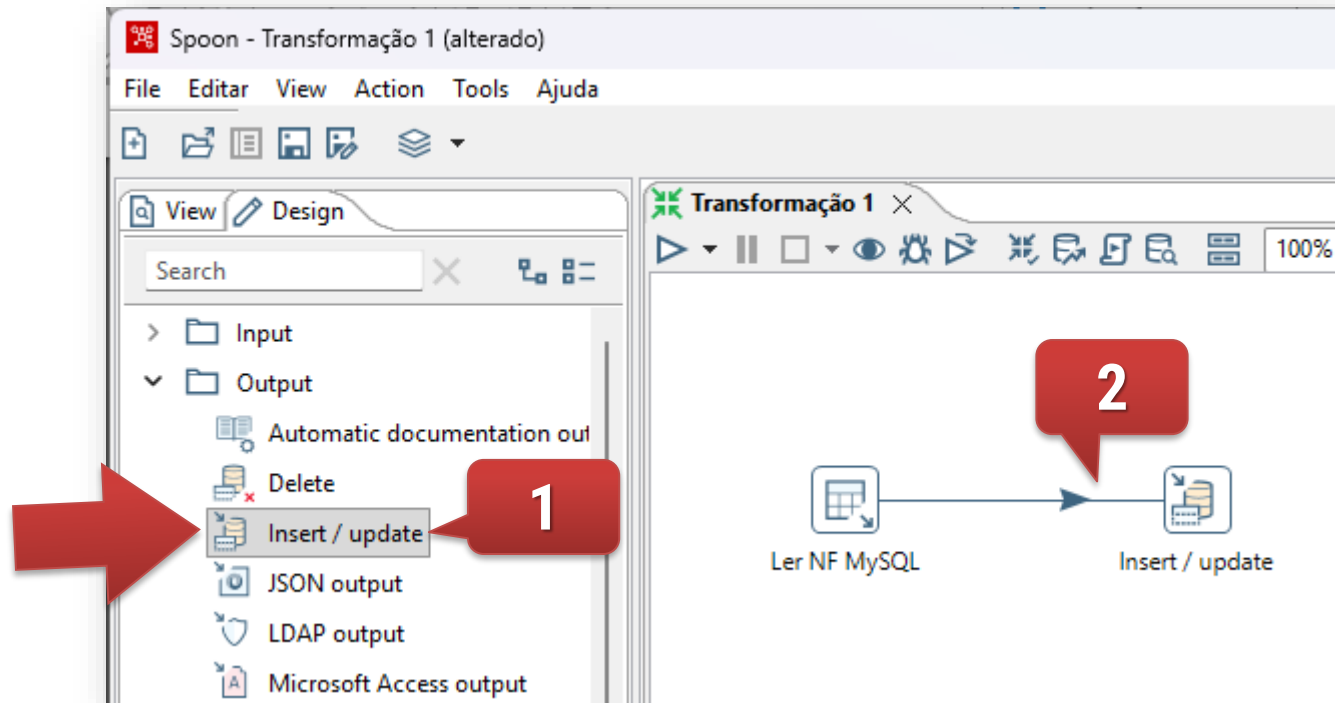
Tamanho limite: 0

Help OK Preview Cancela

6

7

CONFIGURANDO A OUTPUT NO POSTGRESQL



CONFIGURANDO A OUTPUT NO POSTGRESQL

3 Step name: Gravar no PostgreSQL

4 Connection: PostgreSQL Docker

Target schema:

5 Target table: nf_pg

Commit size: 100

Don't perform any updates: ☐

The key(s) to look up the value(s):

#	Table field	Comparator	Stream field1	Stream field2
1	cProd	=	cProd	
2	cEAN	=	cEAN	
3	xProd	=	xProd	
4	NCM	=	NCM	
5	CFOP	=	CFOP	
6	uCom	=	uCom	
7	qCom	=	qCom	
8	uInCom	=	uInCom	

6 Get fields

Update fields:

#	Table field	Stream field	Update
1	cProd	cProd	Y
2	cEAN	cEAN	Y
3	xProd	xProd	Y
4	NCM	NCM	Y
5	CFOP	CFOP	Y
6	uCom	uCom	Y

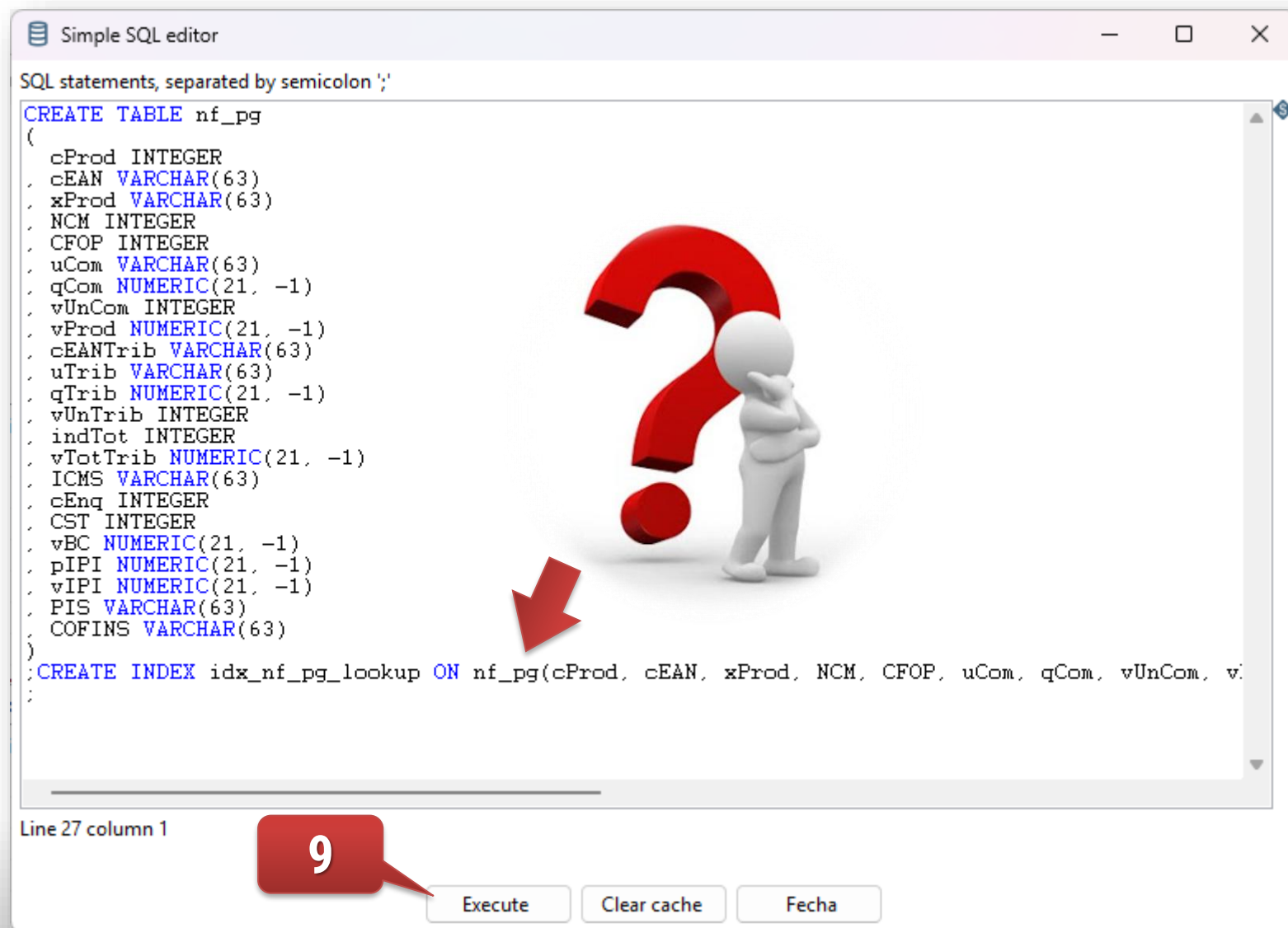
7 Get update fields

Edit mapping

8 SQL

Help OK Cancela SQL

CONFIGURANDO A OUTPUT NO POSTGRESQL



EXECUTANDO A TRANSFORMAÇÃO

Spoon - MySQL para PostgreSQL

File Editar View Action Tools Ajuda

Connect

View Design

Search

- > Input
- > Output
- > Streaming
- > Transform
- > Utility
- > Flow
- > Scripting
- > Pentaho Server
- > Lookup
- > Joins
- > Data Warehouse
- > Validation
- > Statistics
- > Big Data
- > Cryptography
- > Job
- > Mapping
- > Bulk loading
- > Inline
- > Experimental
- > Legacy
- > Deprecated
- > História

MySQL para PostgreSQL

100%

Ler NF MySQL → Gravar no PostgreSQL

Execution Results

Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics Preview data

500 1000

Execute a transformation - MySQL para PostgreSQL : 1620ms		
Initialize a transformation - MySQL para PostgreSQL : 1ms		
Initialize a step - Ler NF MySQL : 0ms		
Initialize a step - Gravar no PostgreSQL : 0ms		
Connect to database - MySQL Docker : 11ms		
Execute a step - Ler NF MySQL : 19ms		
Connect to database - PostgreSQL Docker : 9ms		
Execute a step - Gravar no PostgreSQL : 1617ms		
Open SQL query - MySQL Docker : 2ms		
Execute SQL statement - MySQL Docker : 2ms		
Create SQL statement - MySQL Docker : 0ms		
Get row metadata - MySQL Docker : 0ms		
Get DB metadata - MySQL Docker : 0ms		
Get lookup - PostgreSQL Docker : 112893ms 1455 calls, avg=775		
Get row metadata - PostgreSQL Docker : 112747ms 1455 calls, avg=774		



OBSERVANDO OS DADOS NO DBEAVER

Um SGBD em cada aba

DADOS NO MYSQL

DBeaiver 25.3.5 - nf

Arquivo Editar Navegar Procurar Editor SQL Banco de dados Janela Ajuda

SQL Commit Rollback Auto localhost < N/A >

Navegador de banco de dados Projetos

Filtra conexões por nome

- localhost localhost:3306
 - Bancos de dados
 - notas_fiscais
 - Tabelas
 - nf (16K)
 - Colunas
 - Constraints
 - Chaves estrangeiras
 - Referências
 - Triggers
 - Índices
 - Partições
 - Views
 - Índices
 - Procedures
 - Triggers
 - Eventos
 - sys
 - Usuários
 - Administrar
 - Informações do sistema

nf

Propriedades Dados Diagrama

Show SQL Insira uma expressão SQL para filtrar os resultados (use Ctrl+Espaço)

	123 cProd	AZ cEAN	AZ xProd
1	30	[NULL]	TUBO ACO CARBONO USADO NO ESTADO
2	5	[NULL]	SUCATA DE ACO
3	16	[NULL]	SUCATA DE FERRO
4	30	[NULL]	TUBO ACO CARBONO USADO NO ESTADO
5	5	[NULL]	SUCATA DE ACO
6	30	[NULL]	TUBO ACO CARBONO USADO NO ESTADO
7	12	[NULL]	CANTONEIRAS DE ACO
8	33	[NULL]	FERRO CHATO DE ACO
9	1	[NULL]	TUBOS DIVERSOS X DIVERSOS
10	12	[NULL]	CANTONEIRAS DE ACO
11	39	[NULL]	PONTAS DE BARRAS ESPECIAIS
12	39	[NULL]	PONTAS DE BARRAS ESPECIAIS
13	14	[NULL]	CHAPAS DIVERSAS RETALHO
14	1	[NULL]	TUBOS DIVERSOS X DIVERSOS
15	39	[NULL]	PONTAS DE BARRAS ESPECIAIS
16	12	[NULL]	CANTONEIRAS DE ACO
17	14	[NULL]	CHAPAS DIVERSAS RETALHO



DADOS NO POSTGRESQL

The screenshot shows the DBeaver 25.3.5 interface. On the left, the 'Navegador de banco de dados' (Database Navigator) pane displays the database structure. The 'nf_pg' database is selected under the 'public' schema. The right pane shows the 'Dados' (Data) tab for the 'nf_pg' database, displaying a table with 20 rows. The table has four columns: 'Grade', '123 cprod', 'AZ cean', and 'AZ xprod'. The data includes various items like 'TUBO ACO CARBONO USADO NO ESTADO', 'SUCATA DE ACO', and 'SUCATA DE FERRO'.

Grade	123 cprod	AZ cean	AZ xprod
1	30	[NULL]	TUBO ACO CARBONO USADO NO ESTADO
2	5	[NULL]	SUCATA DE ACO
3	16	[NULL]	SUCATA DE FERRO
4	30	[NULL]	TUBO ACO CARBONO USADO NO ESTADO
5	5	[NULL]	SUCATA DE ACO
6	30	[NULL]	TUBO ACO CARBONO USADO NO ESTADO
7	12	[NULL]	CANTONEIRAS DE ACO
8	33	[NULL]	FERRO CHATO DE ACO
9	1	[NULL]	TUBOS DIVERSOS X DIVERSOS
10	12	[NULL]	CANTONEIRAS DE ACO
11	39	[NULL]	PONTAS DE BARRAS ESPECIAIS
12	39	[NULL]	PONTAS DE BARRAS ESPECIAIS
13	14	[NULL]	CHAPAS DIVERSAS RETALHO
14	1	[NULL]	TUBOS DIVERSOS X DIVERSOS
15	39	[NULL]	PONTAS DE BARRAS ESPECIAIS
16	12	[NULL]	CANTONEIRAS DE ACO
17	14	[NULL]	CHAPAS DIVERSAS RETALHO
18	5	[NULL]	SUCATA DE ACO
19	16	[NULL]	SUCATA DE FERRO
20	30	[NULL]	TUBO ACO CARBONO USADO NO ESTADO



OBRIGADO!

- Encontre este **material on-line** em:
 - Slides: **Google Class Room**
- Em caso de **dúvidas**, entre em contato:
 - **Prof. Tiago:** tiago.silva@fatecjahu.edu.br

